## PROJEKT

Należy stworzyć nowoczesną, przeglądarkową grę typu **Labirynt**, w której gracz steruje postacią poruszającą się po planszy, zbiera przedmioty oraz unika zagrożeń. Gra powinna posiadać kilka etapów o rosnącym poziomie trudności oraz elementy logiczne (zagadki).

## TECHNOLOGIE

- Frontend: HTML, CANVAS, CSS, JavaScript
- Uruchamianie: przeglądarka internetowa

## STEROWANIE POSTACIĄ

Jako gracz chcę poruszać postacią za pomocą klawiatury, aby eksplorować labirynt.

Kryteria akceptacji:

- sterowanie za pomocą klawiszy (np. strzałki lub WASD)
- płynne poruszanie postaci po siatce
- blokada ruchu przez ściany labiryntu
- animacja ruchu postaci

## MECHANIKA GRY – LABIRYNT

Jako gracz chcę poruszać się po labiryncie, aby dotrzeć do wyjścia.

Kryteria akceptacji:

- plansza w formie siatki (grid)
- ściany i przejścia
- punkt startowy i końcowy
- wykrywanie kolizji ze ścianami
- przejście do kolejnego poziomu po ukończeniu etapu

## ZBIERANIE PRZEDMIOTÓW

Jako gracz chcę zbierać przedmioty, aby zdobywać bonusy lub rozwiązywać zagadki.

Kryteria akceptacji:

- różne typy przedmiotów:
  - leczenie (np. +HP)
  - klucze / elementy fabularne
  - przedmioty aktywujące zagadki
- znikanie przedmiotu po zebraniu
- aktualizacja stanu gracza (np. zdrowie, ekwipunek)

## ZAGADKI LOGICZNE

Jako gracz chcę rozwiązywać zagadki, aby móc przejść dalej.

Kryteria akceptacji:

- pojawienie się zagadki po zebraniu przedmiotu lub wejściu w obszar
- proste zagadki (np. pytania, kod, sekwencje)
- blokada przejścia do czasu rozwiązania
- informacja zwrotna o poprawności odpowiedzi

## ZAGROŻENIA DLA POSTACI

Jako gracz chcę unikać niebezpieczeństw, aby nie przegrać gry.

Kryteria akceptacji:

- elementy niebezpieczne:
    - pułapki
    - przeciwnicy poruszający się po mapie
- wykrywanie kolizji z zagrożeniem
- system życia (HP)
- ekran „Koniec” po utracie całego HP

## SYSTEM POZIOMÓW

Jako gracz chcę przechodzić kolejne poziomy, aby mieć poczucie progresu.

Kryteria akceptacji:

- minimum 3 poziomy
- rosnący poziom trudności:
    - większy labirynt
    - więcej przeciwników
    - trudniejsze zagadki
- ekran przejścia poziomu

## INTERFEJS UŻYTKOWNIKA (UI/UX)

Kryteria akceptacji:

- widoczny:
    - poziom gry
    - zdrowie gracza
    - zebrane przedmioty
- czytelny układ planszy
- komunikaty:
    - zwycięstwo
    - porażka
    - rozwiązanie zagadki

## WYMAGANIA DOTYCZĄCEJ GRAFIKI APLIKACJI

- spójny styl (np. pixel art lub minimalistyczny)
- czytelne rozróżnienie:
  - ścian
  - postaci
  - przedmiotów
  - zagrożeń
- responsywność (działanie na różnych rozdzielczościach)
- lekkie zasoby graficzne (wydajność)

## WYMAGANIA DODATKOWE

- Ekran startowy
- Dźwięki
- Możliwość restartu gry
- Użyteczność: prosty interfejs użytkownika

## ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

- metodyka: Kanban (np. Trello)
- podział na etapy:
  - analiza
  - projektowanie
  - implementacja
  - testowanie
  - wdrożenie
- system kontroli wersji: Git (GitHub)
- podział ról:
  - programista JS (logika gry)
  - frontend (HTML/CSS)
  - tester

## DOKUMENTACJA PROJEKTU

Dokumentacja powinna być kompletna, uporządkowana i umożliwiać zarówno zrozumienie działania systemu, jak i jego dalszy rozwój. Zapisana jako dokument PDF w celu przeglądania.

Powinna zawierać:

- strona tytułowa:
  - tytuł projektu
  - zespół programistyczny
  - czas realizacji projektu: od --- do ---
- ogólny opis projektu
- wymagania funkcjonalne
- wymagania niefunkcjonalne
- dokumentacja kodu

    - komentarze w kodzie
    - opis kluczowych funkcji
    - struktura katalogów projektu
- historia zmian i rozwój
    - wersjonowanie aplikacji
    - lista zmian
    - możliwości dalszego rozwoju